

נתונים שלושה תהליכים $p1, p2, p3$ המבצעים בהתאמה קטעי קוד A, B, C (כפי המתואר למטה) ומשתמשים בסמפורים $s1, s2, s3$ על מנת לקבוע את סדר פעולותיהם. הניחו כי כל תהליך מנסה לבצע את הקוד שלו שוב ושוב עד אשר כל התהליכים נחסמים על הסמפורים. בכמה סדרים אפשריים יכולים להתבצע קטעי קוד A, B, C? כתבו את כל הסדרים האפשריים הללו.

Three processes, $p1, p2$ and $p3$		
semaphores $s1=2, s2=0, s3=0$		
<u>p1</u>	<u>p2</u>	<u>p3</u>
down($s1$)	down($s3$)	down($s2$)
A	B	C
up($s2$)		up($s3$)

בכמה סדרים אפשריים יכולים להתבצע קטעי קוד A,B,C? כתבו את כל הסדרים האפשריים הללו.

פתרון

A,C,B,A,C,B

A,A,C,C,B,B

A,A,C,B,C,B

A,C,A,C,B,B

A,C,A,B,C,B

סה"כ 5 סדרים אפשריים